

§ 27. Multiplication von Determinanten.

Der Satz, den wir jetzt noch beweisen wollen, lehrt, wie man das Product zweier Determinanten von gleich viel Reihen durch eine einzige Determinante von ebenso viel Reihen darstellen kann. Man wird am einfachsten darauf geführt, wenn man die Auflösung von zwei Systemen linearer Gleichungen betrachtet.

Es seien jetzt die Coefficienten $a_i^{(k)}, b_h^{(k)}$, wenn i, h die Reihe der Zahlen $1, 2, \dots, n$ durchlaufen, beliebige veränderliche Grössen, ebenso die Grössen x_i, y_i, z_i , die nur an die Relationen gebunden sind:

$$\sum_i a_i^{(k)} x_i = y_k, \quad (1)$$

$$\sum_k b_h^{(k)} y_k = z_h. \quad (2)$$

Wenn nun die Aufgabe gestellt wird, die Variablen x durch die Variablen z zu bestimmen, so kann diese Aufgabe auf doppelte Art gelöst werden. Man kann nach § 26, (4) die Gleichungen (1) in Bezug auf x , die Gleichungen (2) in Bezug auf y auflösen, und die letzteren Ausdrücke in die ersteren einsetzen. Bezeichnen wir mit A, B die Determinanten der beiden Gleichungssysteme, also

$$A = \begin{vmatrix} a_1^{(1)} & a_2^{(1)} & \dots & a_n^{(1)} \\ a_1^{(2)} & a_2^{(2)} & \dots & a_n^{(2)} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_1^{(n)} & a_2^{(n)} & \dots & a_n^{(n)} \end{vmatrix}, \quad B = \begin{vmatrix} b_1^{(1)} & b_2^{(1)} & \dots & b_n^{(1)} \\ b_1^{(2)} & b_2^{(2)} & \dots & b_n^{(2)} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_1^{(n)} & b_2^{(n)} & \dots & b_n^{(n)} \end{vmatrix},$$

und mit $A_i^{(k)}, B_i^{(k)}$ die ersten Unterdeterminanten, so erhält man

$$Ax_k = \sum_i A_k^{(i)} y_i, \quad (3)$$

$$By_i = \sum_h B_i^{(h)} z_h, \quad (4)$$

und durch Substitution von (4) in (3):

$$ABx_k = \sum_h z_h \sum_i A_k^{(i)} B_i^{(h)}. \quad (5)$$

Man kann aber auch so verfahren, dass man aus (1) die Ausdrücke für y in (2) einsetzt, wodurch man, wenn

$$c_i^{(h)} = \sum_s a_i^{(s)} b_h^{(s)} \quad (6)$$

gesetzt wird, erhält:

$$\sum_i c_i^{(h)} x_i = z_h. \quad (7)$$

Wenn man nun

$$C = \begin{vmatrix} c_1^{(1)} & c_2^{(1)} & \dots & c_n^{(1)} \\ c_1^{(2)} & c_2^{(2)} & \dots & c_n^{(2)} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ c_1^{(n)} & c_2^{(n)} & \dots & c_n^{(n)} \end{vmatrix} \quad (8)$$

setzt, und mit $C_i^{(k)}$ die Unterdeterminanten von C bezeichnet, so ergibt die Auflösung von (7):

$$Cx_k = \sum_h z_h C_k^{(h)}, \quad (9)$$

und die Vergleichung von (5) mit (9) ergibt:

$$AB = C, \quad (10)$$

und für die Unterdeterminanten:

$$C_k^{(h)} = \sum_i A_k^{(i)} B_i^{(h)}. \quad (11)$$

In dieser Schlussweise ist aber noch eine Lücke, bedingt durch den Zweifel, ob sich (5) von (9) nicht durch einen beiden Seiten gemeinschaftlichen Factor unterscheiden könnte. Um diesem Zweifel zu begegnen, wollen wir die Gleichung (10) direct beweisen, woraus dann die Richtigkeit von (11) folgt.

Wir wollen das Hauptglied der Determinante C nach (6) bilden, indem wir mit $s_1, s_2, \dots, s_n$ von einander unabhängige Summationsbuchstaben bezeichnen, die von 1 bis n laufen:

$$\begin{aligned} c_1^{(1)} c_2^{(2)} \dots c_n^{(n)} &= \sum_{s_1} a_1^{(s_1)} b_1^{(s_1)} \sum_{s_2} a_2^{(s_2)} b_2^{(s_2)} \dots \sum_{s_n} a_n^{(s_n)} b_n^{(s_n)} \\ &= \sum_{s_1, s_2, \dots, s_n} a_1^{(s_1)} a_2^{(s_2)} \dots a_n^{(s_n)} b_1^{(s_1)} b_2^{(s_2)} \dots b_n^{(s_n)}. \end{aligned} \quad (12)$$

Die Permutation der unteren Indices der c entspricht der Permutation der unteren Indices der a , und wenn man also mit Rücksicht auf die Vorzeichenregel die Determinante C bildet, so erhält man

$$\sum \pm c_1^{(1)} c_2^{(2)} \dots c_n^{(n)} = \sum_{s_1, s_2, \dots, s_n} b_1^{(s_1)} b_2^{(s_2)} \dots b_n^{(s_n)} \sum \pm a_1^{(s_1)} a_2^{(s_2)} \dots a_n^{(s_n)}. \quad (13)$$

Nun ist

$$\sum \pm a_1^{(s_1)} a_2^{(s_2)} \dots a_n^{(s_n)}$$

nach § 21, VI. immer dann gleich Null, wenn unter den $s_1, s_2, \dots, s_n$ zweimal dieselbe Ziffer vorkommt; es behalten also nur die Glieder in (13) einen von Null verschiedenen Werth, in denen $s_1, s_2, \dots, s_n$ eine Anordnung der Indices $1, 2, \dots, n$ ist, und zwar ist dieser Werth $+A$ oder $-A$, je nachdem diese Anordnung zur ersten oder zur zweiten Art gehört (§ 21, IV).

Demnach wird die rechte Seite von (13):

$$A \sum_{s_1, s_2, \dots, s_n} \pm b_1^{(s_1)} b_2^{(s_2)} \dots b_n^{(s_n)},$$

die Summe erstreckt über alle Permutationen $s_1, s_2, \dots, s_n$. Diese Summe ist aber gerade die Determinante B und daher die Formel

$$C = AB$$

bewiesen.

Das in der Formel (6) enthaltene Bildungsgesetz der Elemente $c_i^{(h)}$ können wir in Worten so ausdrücken: Um die Elemente der Determinante C , die das Product der beiden Determinanten A, B ist, zu erhalten, multiplicirt man die Elemente je einer Colonne von A mit den entsprechenden Elementen einer Colonne von B und addirt die Producte.

Nach den Sätzen über die Determinanten kann man die Form von C in mannigfacher Weise abändern. Wir wollen darüber Folgendes bemerken. Wenn man zwei Columnen in A oder in B vertauscht, so ändern sich die Elemente $c_i^{(h)}$ nicht, sondern vertauschen sich nur unter einander. Wenn man aber zwei Zeilen in A oder in B vertauscht, so ändern sich die $c_i^{(h)}$, indem die Factoren in den einzelnen Producten der Summe anders zusammengefasst werden; wenn man aber entsprechende Vertauschungen in den Zeilen von A und von B gleichzeitig vornimmt, so bleiben die $c_i^{(h)}$ ungeändert, weil dadurch nur die einzelnen Glieder der Summe vertauscht werden.

Indem man in A oder in B oder in beiden zugleich die Zeilen zu Columnen macht, erhält man noch drei verschiedene Arten für die Bildung des Products zweier Determinanten in Determinantenform. Letzteres kann man auch so ausdrücken: Um das Product zweier Determinanten zu bilden, kann

man die Elemente der einzelnen Zeilen oder Columnen des einen Factors mit den entsprechenden Elementen der Zeilen oder der Columnen des anderen Factors multipliciren und die Producte addiren, und diese Productsummen als Elemente einer neuen Determinante auffassen.

Auf ein Product zweier Determinanten mit verschiedener Elementenzahl lässt sich die Multiplicationsregel dadurch anwenden, dass man die Determinante mit geringerer Reihenzahl durch den Satz § 22, IX. in eine andere mit mehr Reihen verwandelt.

§ 28. Determinanten der Unterdeterminanten.

Wir machen hier gleich eine Anwendung von dem Multiplicationsgesetz der Determinanten. Es sei wie bisher

$$A = \begin{vmatrix} a_1^{(1)} & a_2^{(1)} & \cdots & a_n^{(1)} \\ a_1^{(2)} & a_2^{(2)} & \cdots & a_n^{(2)} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_1^{(n)} & a_2^{(n)} & \cdots & a_n^{(n)} \end{vmatrix}, \quad (1)$$

und

$$\begin{vmatrix} A_1^{(1)} & A_2^{(1)} & \cdots & A_n^{(1)} \\ A_1^{(2)} & A_2^{(2)} & \cdots & A_n^{(2)} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_1^{(n)} & A_2^{(n)} & \cdots & A_n^{(n)} \end{vmatrix} \quad (2)$$

das System der Unterdeterminanten. Bilden wir aus (2) die Determinante, die wir mit Δ bezeichnen wollen, so können wir auf das Product $A\Delta$ die Multiplicationsregel anwenden. Dies giebt aber nach § 22, (3) und (7):

$$A\Delta = \begin{vmatrix} A & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & A \end{vmatrix} = A^n,$$

und daraus durch Division mit A

$$\Delta = A^{n-1}. \quad (3)$$

Es ist also Δ die $(n-1)$ te Potenz von A . Bei dieser Ableitung ist allerdings zunächst vorausgesetzt, dass A von Null verschieden sei. Da aber (3) in Bezug auf die Elemente $a_i^{(h)}$ eine Identität ist, d. h. auch dann gilt, wenn diese Grössen unabhängige Variable sind, so folgt, dass auch noch in diesem Ausnahmefall die Formel (3) gilt, d. h. dass, wenn A verschwindet, auch Δ verschwindet.

Dies Ergebniss ist ein specieller Fall eines allgemeineren Satzes, nach dem jede beliebige Determinante der Matrix (2) gebildet werden kann. Betrachten wir die ν -reihige Unterdeterminante

$$\Delta_\nu = \begin{vmatrix} A_1^{(1)} & A_2^{(1)} & \cdots & A_\nu^{(1)} \\ A_1^{(2)} & A_2^{(2)} & \cdots & A_\nu^{(2)} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_1^{(\nu)} & A_2^{(\nu)} & \cdots & A_\nu^{(\nu)} \end{vmatrix}, \quad (4)$$

aus der man durch Permutation der oberen und unteren Indices alle anderen ν -reihigen Unterdeterminanten ableiten kann, so kann man die Multiplicationsregel anwenden, indem man Δ_ν nach der Schlussbemerkung des letzten Paragraphen in eine n -reihige Determinante verwandelt.

Setzt man

$$\Delta_\nu = \begin{vmatrix} A_1^{(1)} & \cdots & A_\nu^{(1)} & A_{\nu+1}^{(1)} & \cdots & A_n^{(1)} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_1^{(\nu)} & \cdots & A_\nu^{(\nu)} & A_{\nu+1}^{(\nu)} & \cdots & A_n^{(\nu)} \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}, \quad (5)$$

wobei $n-\nu$ Zeilen und Columnen beigefügt sind, von denen die ersteren ausser in den Diagonalgliedern lauter Nullen haben. Bildet man jetzt das Product $A\Delta_\nu$, so folgt

$$A\Delta_\nu = A^\nu \begin{vmatrix} a_{\nu+1}^{(\nu+1)} & \cdots & a_n^{(\nu+1)} \\ \cdots & & \cdots \\ a_{\nu+1}^{(n)} & \cdots & a_n^{(n)} \end{vmatrix}, \quad (6)$$

und dies ist nach dem Satz IX, § 22. Dividirt man hier durch A und wendet die Bezeichnung des § 23 an, so folgt

$$\Delta_\nu = A^{\nu-1} A_{1,2,\dots,\nu}^{1,2,\dots,\nu}. \quad (7)$$

Für $\nu = 2$ ergibt sich das specielle Resultat

$$A_1^{(1)} A_2^{(2)} - A_1^{(2)} A_2^{(1)} = A A_{1,2}^{1,2}. \quad (8)$$

Die Formel (8) werden wir später öfter benutzen. In der Bezeichnung durch die Differentialquotienten lässt sie sich so darstellen

$$A \frac{\partial^2 A}{\partial a_1^{(1)} \partial a_2^{(2)}} = \frac{\partial A}{\partial a_1^{(1)}} \frac{\partial A}{\partial a_2^{(2)}} - \frac{\partial A}{\partial a_1^{(2)}} \frac{\partial A}{\partial a_2^{(1)}}. \quad (9)$$

Besonders wichtig ist sie in dem Fall, wo A eine symmetrische Determinante ist, wo also $a_i^{(k)} = a_k^{(i)}$ ist; dann ist auch

$$\frac{\partial A}{\partial a_1^{(2)}} = \frac{\partial A}{\partial a_2^{(1)}},$$

worin bei der Differentiation nicht Rücksicht genommen ist auf die Abhängigkeit $a_i^{(k)} = a_k^{(i)}$, dann wird die Formel (9)

$$A \frac{\partial^2 A}{\partial a_1^{(1)} \partial a_2^{(2)}} = \frac{\partial A}{\partial a_1^{(1)}} \frac{\partial A}{\partial a_2^{(2)}} - \left(\frac{\partial A}{\partial a_1^{(2)}} \right)^2. \quad (10)$$

§ 29. Interpolation.

Wir haben schon in § 9 unter einer besonderen Voraussetzung die Aufgabe gelöst, eine ganze rationale Function zu bestimmen, die für eine genügende Anzahl vorgeschriebener Werthe des Arguments gegebene Werthe annimmt. Wir wollen nun durch Anwendung der Determinanten diese Aufgabe allgemein lösen. Wir wollen aber folgende Bemerkungen vorausschicken.

Im § 22, (12) ist der Werth der Determinante

$$\begin{vmatrix} \alpha_1^{n-1} & \alpha_1^{n-2} & \cdots & \alpha_1 & 1 \\ \alpha_2^{n-1} & \alpha_2^{n-2} & \cdots & \alpha_2 & 1 \\ \cdots & \cdots & & \cdots & \cdots \\ \alpha_n^{n-1} & \alpha_n^{n-2} & \cdots & \alpha_n & 1 \end{vmatrix}$$

gleich dem Differenzenproduct

$$(\alpha_1 - \alpha_2)(\alpha_1 - \alpha_3) \cdots (\alpha_1 - \alpha_n)(\alpha_2 - \alpha_3) \cdots (\alpha_2 - \alpha_n) \cdots (\alpha_{n-1} - \alpha_n) \quad (1)$$

gefunden, und wir wollen jetzt zur Abkürzung dieses Differenzenproduct mit

$$[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n] \quad (2)$$

bezeichnen, so dass die Grösse $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n]$ ihr Vorzeichen ändert, wenn zwei der Elemente $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ vertauscht werden.

Wir definiren ferner eine ganze rationale Function n ten Grades $f(x)$ der Veränderlichen x durch die Gleichung

$$f(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_n), \quad (3)$$

so dass nach § 13

$$\begin{aligned} f'(\alpha_1) &= (\alpha_1 - \alpha_2)(\alpha_1 - \alpha_3) \cdots (\alpha_1 - \alpha_n), \\ f'(\alpha_2) &= (\alpha_2 - \alpha_1)(\alpha_2 - \alpha_3) \cdots (\alpha_2 - \alpha_n), \\ &\vdots \\ f'(\alpha_n) &= (\alpha_n - \alpha_1)(\alpha_n - \alpha_2) \cdots (\alpha_n - \alpha_{n-1}). \end{aligned} \quad (4)$$

In dem Product aller dieser Ausdrücke kommt jeder Factor des Productes (1) zweimal mit entgegengesetztem Zeichen vor, so dass wir, da die Anzahl der Factoren von (1) gleich $\frac{n(n-1)}{2}$ ist, die Gleichung erhalten

$$f'(\alpha_1)f'(\alpha_2) \cdots f'(\alpha_n) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]^2. \quad (5)$$

Wir können unser Product (1) aber auch mit Hülfe der Relationen (4) folgendermaassen darstellen:

$$\begin{aligned} [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n] &= f'(\alpha_1)[\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n] \\ &= -f'(\alpha_2)[\alpha_1, \alpha_3, \dots, \alpha_n] \\ &= \cdots = (-1)^{n-1} f'(\alpha_n)[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}], \end{aligned} \quad (6)$$

wo auf der rechten Seite jeder der Klammerausdrücke ein Element weniger enthält als der Klammerausdruck auf der linken Seite.

Es soll also jetzt die Aufgabe gestellt sein, eine ganze rationale Function $(n-1)$ ten Grades $\varphi(x)$ zu bestimmen, die für die Argumentwerthe $x = \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ der Reihe nach die vorgeschriebenen Werthe $\varphi(\alpha_1), \varphi(\alpha_2), \dots, \varphi(\alpha_n)$ annimmt.

Setzt man

$$\varphi(x) = a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \cdots + a_{n-1} x + a_n, \quad (7)$$

so sind die n unbekannten Coefficienten $a_1, a_2, \dots, a_n$ aus den linearen Gleichungen

$$\begin{aligned} \varphi(\alpha_1) &= a_1 \alpha_1^{n-1} + a_2 \alpha_1^{n-2} + \cdots + a_{n-1} \alpha_1 + a_n, \\ \varphi(\alpha_2) &= a_1 \alpha_2^{n-1} + a_2 \alpha_2^{n-2} + \cdots + a_{n-1} \alpha_2 + a_n, \\ &\vdots \\ \varphi(\alpha_n) &= a_1 \alpha_n^{n-1} + a_2 \alpha_n^{n-2} + \cdots + a_{n-1} \alpha_n + a_n \end{aligned} \quad (8)$$

zu bestimmen. Die Determinante dieses Systems ist aber genau die Grösse (2), und die Aufgabe ist also nach § 26 immer lösbar, wenn diese Grösse von Null verschieden ist, d. h. wenn von den n Grössen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ keine zwei einander gleich sind.

Statt aber die Gleichungen (8) nach § 26 aufzulösen und die gefundenen Ausdrücke in (7) einzusetzen, ist es vorzuziehen, nach § 24, II. die homogenen Grössen $1, a_1, a_2, \dots, a_n$ aus den $n+1$ Gleichungen (7) und (8) zu eliminiren, wodurch man die Determinantengleichung erhält

$$\begin{vmatrix} \varphi(x) & x^{n-1} & x^{n-2} & \cdots & x & 1 \\ \varphi(\alpha_1) & \alpha_1^{n-1} & \alpha_1^{n-2} & \cdots & \alpha_1 & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \varphi(\alpha_n) & \alpha_n^{n-1} & \alpha_n^{n-2} & \cdots & \alpha_n & 1 \end{vmatrix} = 0. \quad (9)$$

Diese Determinante entwickeln wir nun nach den Elementen der ersten Colonne. Für die dabei auftretenden Unterdeterminanten können wir dann die Bezeichnung (2) anwenden und erhalten so

$$\begin{aligned} &\varphi(x)[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n] - \varphi(\alpha_1)[x, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n] + \varphi(\alpha_2)[x, \alpha_1, \alpha_3, \dots, \alpha_n] \\ &+ \cdots + (-1)^n \varphi(\alpha_n)[x, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}] = 0. \end{aligned} \quad (10)$$

Nun ist nach (1)

$$[x, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n] = (x - \alpha_2)(x - \alpha_3) \cdots (x - \alpha_n)[\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n],$$

und wenn man also (10) durch $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$ dividirt, und die verschiedenen Ausdrücke (6) dabei berücksichtigt, so erhält man schliesslich

$$\varphi(x) = f(x) \left\{ \frac{\varphi(\alpha_1)}{(x - \alpha_1)f'(\alpha_1)} + \frac{\varphi(\alpha_2)}{(x - \alpha_2)f'(\alpha_2)} + \cdots + \frac{\varphi(\alpha_n)}{(x - \alpha_n)f'(\alpha_n)} \right\}. \quad (11)$$

wodurch die Function $\varphi(x)$ völlig bestimmt ist. Dieser Ausdruck für $\varphi(x)$ heisst die Interpolationsformel von Lagrange. Dass sie die gestellten Forderungen erfüllt, lässt sich nachträglich sehr leicht verificiren, wenn man $x = \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ setzt. Die Nenner $x - \alpha_1, \dots, x - \alpha_n$ sind nur scheinbar darin enthalten.